

Esame di Logica

12 giugno 2024

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Nel linguaggio dell'aritmetica di Peano si considerino i seguenti enunciati:

- (a) $\forall x (Pr(x) \leftrightarrow \forall y \forall z (x = y \times z \rightarrow (x = y \vee x = z)))$,
- (b) $f(0) = s(0)$,
- (c) $f(s(0)) = s(s(0))$,
- (d) $\forall x (Pr(f(s(x))) \wedge f(x) < f(s(x)))$
- (e) $\forall x \forall y (f(s(x)) = y \leftrightarrow \forall z (((f(x) < z) \wedge (z < y)) \rightarrow \neg Pr(z)))$.

1.1 Descrivere l'interpretazione $I(Pr)$ di Pr nel modello standard dell'aritmetica, indotta dall'assumere gli enunciati a, b, c, d, e .

1.2 Descrivere l'interpretazione $I(f)$ di f nel modello standard dell'aritmetica, indotta dall'assumere gli enunciati a, b, c, d, e .

Esercizio 2. Sia L il linguaggio specificato da $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{f/2\}$, $P(L) = \{P/1, Q/2\}$.

Di ognuna delle seguenti stringhe dire se: a) sono L -enunciati, b) sono L -formule ben formate ma non sono L -enunciati, c) non sono L -formule.

1. $\forall x \forall y (f(x, y) \rightarrow f(y, x))$.
2. $\forall x \exists y (P(0) \wedge Q(f(x, y), 0))$.
3. $\forall x Q(x, y)$.
4. $\forall x \exists x Q(x, f(0, x))$.

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 3. Sia $\text{Coetaneo}/2$ il predicato binario la cui interpretazione nel mondo dei blocchi è la seguente: $\text{Coetaneo}(x, y)$ è vero se e solo se x ha la stessa età di y .

- 3.1 La relazione che interpreta Coetaneo è antisimmetrica? (Giustificate pienamente la risposta).
- 3.2 Tradurre nel linguaggio di Tarski's World (esteso con Coetaneo): “Se tutti i tetraedri sono coetanei allora vi sono cubi grandi solo se due dodecaedri hanno la stessa età.”

Esercizio 4. Ricordiamo che l'aritmetica di Robinson RA si ottiene dall'aritmetica di Peano PA sostituendo lo schema di induzione con l'assioma di chiusura:

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y (x = s(y))) .$$

4.1 PA prova l'assioma di chiusura?

4.2 RA prova ogni istanza dello schema di induzione?

4.3 PA e RA sono teorie formate da un numero finito di assiomi?

4.3 RA è formalmente completa?

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.